

LAPORAN KARYA ILMIAH

Penerapan Algoritma K-Means Clustering untuk Segmentasi
Persentase Balita Stunting di Provinsi Jawa Barat



Nama Mahasiswa : Iik Muhamad Ikmal
NIM : 241011750073

SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

TAHUN AJARAN AKADEMIK 2024/2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah **Data Mining**, khususnya pada penerapan metode *clustering* menggunakan algoritma K-Means.

Adapun penulisan laporan ini bertujuan untuk menerapkan konsep K-Means Clustering dalam menganalisis dataset persentase balita stunting berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengelompokan data serta interpretasi hasil *clustering* dalam konteks permasalahan kesehatan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini ke depannya.

DAFTAR ISI

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II PEMBAHASAN
3. BAB III PENUTUP
4. DAFTAR PUSTAKA
5. LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Data mining merupakan proses pengolahan data dalam jumlah besar untuk menemukan pola, informasi tersembunyi, serta pengetahuan yang bernilai. Salah satu teknik penting dalam data mining adalah *clustering*, yaitu proses pengelompokan data berdasarkan tingkat kemiripan tertentu tanpa label kelas.

Algoritma K-Means merupakan metode *clustering* yang paling banyak digunakan karena sederhana, efisien, dan mudah diimplementasikan. K-Means bekerja dengan cara mengelompokkan data ke dalam sejumlah *cluster* berdasarkan jarak terdekat terhadap pusat cluster (*centroid*).

Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang masih menjadi tantangan serius di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Dengan memanfaatkan teknik *clustering*, data persentase balita stunting dapat dikelompokkan untuk mengetahui karakteristik wilayah dengan tingkat stunting rendah, sedang, dan tinggi. Dataset yang digunakan diperoleh dari portal **Open Data Jawa Barat** yang menyediakan data terbuka dan relevan untuk dianalisis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penerapan algoritma K-Means Clustering pada dataset persentase balita stunting di Jawa Barat?
2. Bagaimana hasil pengelompokan data stunting berdasarkan jumlah cluster yang ditentukan?
3. Bagaimana karakteristik masing-masing cluster yang terbentuk?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menerapkan algoritma K-Means Clustering pada dataset persentase balita stunting.
2. Mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Barat ke dalam beberapa cluster.
3. Menganalisis karakteristik hasil pengelompokan data stunting.

1.4 Manfaat Penulisan

- **Akademik:** Menambah pemahaman mengenai penerapan algoritma K-Means dalam data mining.
- **Praktis:** Memberikan gambaran segmentasi wilayah stunting sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Landasan Teori

Data Mining adalah proses pencarian pola atau informasi penting dari kumpulan data besar menggunakan teknik statistik, matematika, dan kecerdasan buatan.

Clustering merupakan teknik data mining yang bertujuan mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan tertentu.

Algoritma K-Means adalah metode clustering non-hierarki yang membagi data ke dalam K cluster dengan meminimalkan jarak antara data dan centroid cluster. Jarak yang umum digunakan adalah jarak Euclidean.

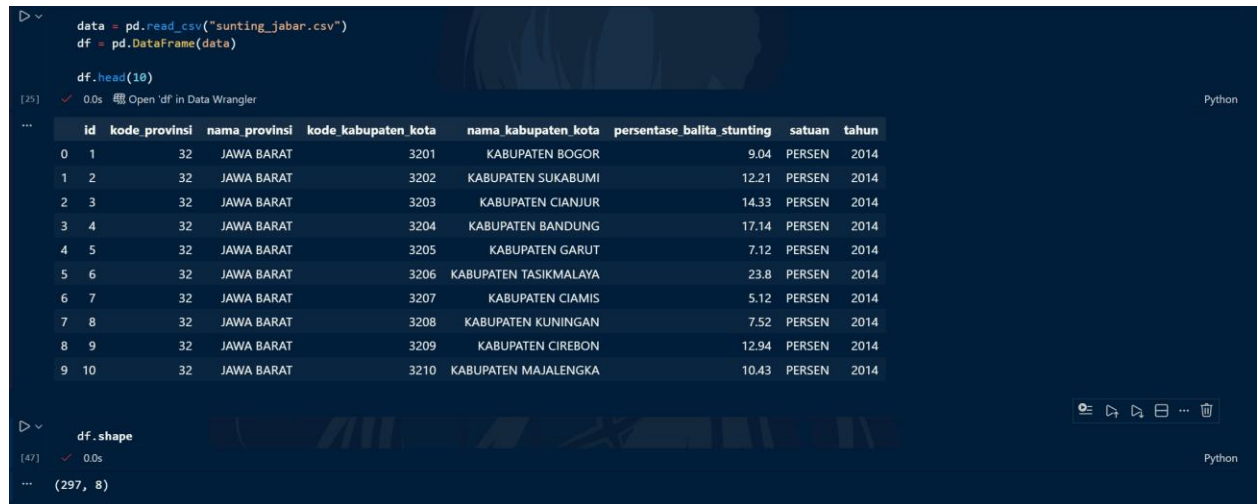
2.2 Dataset Penelitian

Dataset yang digunakan adalah **Persentase Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat** yang diperoleh dari portal Open Data Jawa Barat.

- Sumber: Open Data Jawa Barat

<https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/persentase-balita-stunting-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>

- Jumlah data dan atribut



```
data = pd.read_csv("sunting_jabar.csv")
df = pd.DataFrame(data)

df.head(10)
```

	id	kode_provinsi	nama_provinsi	kode_kabupaten_kota	nama_kabupaten_kota	persentase_balita_stunting	satuan	tahun
0	1	32	JAWA BARAT	3201	KABUPATEN BOGOR	9.04	PERSEN	2014
1	2	32	JAWA BARAT	3202	KABUPATEN SUKABUMI	12.21	PERSEN	2014
2	3	32	JAWA BARAT	3203	KABUPATEN CIANJUR	14.33	PERSEN	2014
3	4	32	JAWA BARAT	3204	KABUPATEN BANDUNG	17.14	PERSEN	2014
4	5	32	JAWA BARAT	3205	KABUPATEN GARUT	7.12	PERSEN	2014
5	6	32	JAWA BARAT	3206	KABUPATEN TASIKMALAYA	23.8	PERSEN	2014
6	7	32	JAWA BARAT	3207	KABUPATEN CIAMIS	5.12	PERSEN	2014
7	8	32	JAWA BARAT	3208	KABUPATEN KUNINGAN	7.52	PERSEN	2014
8	9	32	JAWA BARAT	3209	KABUPATEN CIREBON	12.94	PERSEN	2014
9	10	32	JAWA BARAT	3210	KABUPATEN MAJALENGKA	10.43	PERSEN	2014

```
df.shape
```

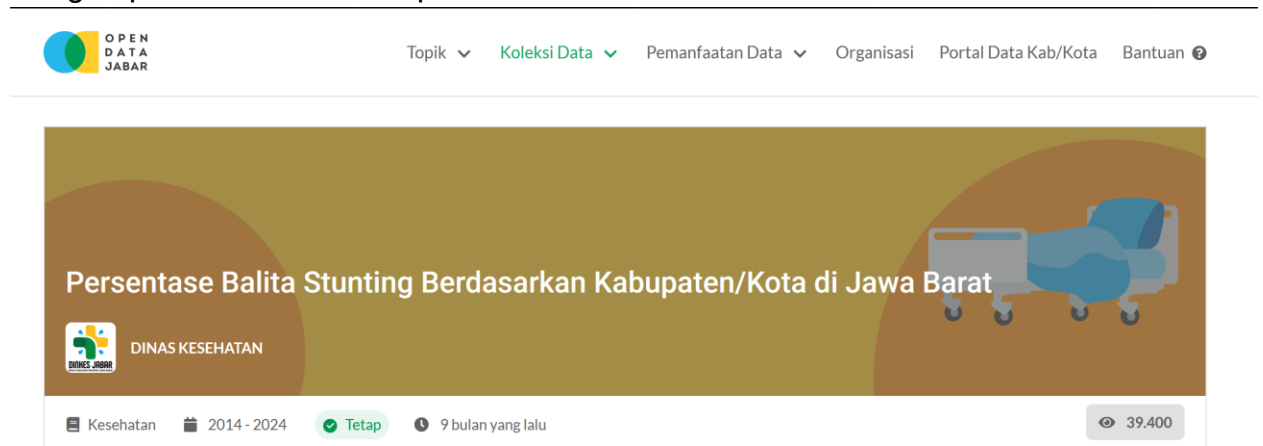
(297, 8)

"Menampilkan 10 data teratas yang memiliki 297 data dan 8 atribut yaitu: Id, kode_provinsi, nama_provinsi, kode_kabupaten_kota, persentase_balita_stunting, satuan, dan tahun"

2.3 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dataset dari Open Data Jawa Barat



OPEN DATA JABAR

Topik ▾ Koleksi Data ▾ Pemanfaatan Data ▾ Organisasi Portal Data Kab/Kota Bantuan ?

Persentase Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

DINAS KESEHATAN

Kesehatan 2014 - 2024 Tetap 9 bulan yang lalu 39.400

2. Data preprocessing (pembersihan data dan pemilihan atribut)

“Penelitian ini tidak menggunakan Decision Tree Classifier karena tujuan analisis bersifat deskriptif dan tidak melibatkan proses klasifikasi atau prediksi. Fokus penelitian adalah pada analisis sebaran dan perbandingan persentase balita stunting antar wilayah.”

3. Penentuan jumlah cluster

```
X = df_normalized[["persentase_balita_stunting"]]

kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42)
df_normalized["cluster"] = kmeans.fit_predict(X)

df_normalized.groupby("cluster")["persentase_balita_stunting"].mean()
```

[39] ✓ 0.0s

...	cluster
0	0.36594
1	0.64063
2	0.14898

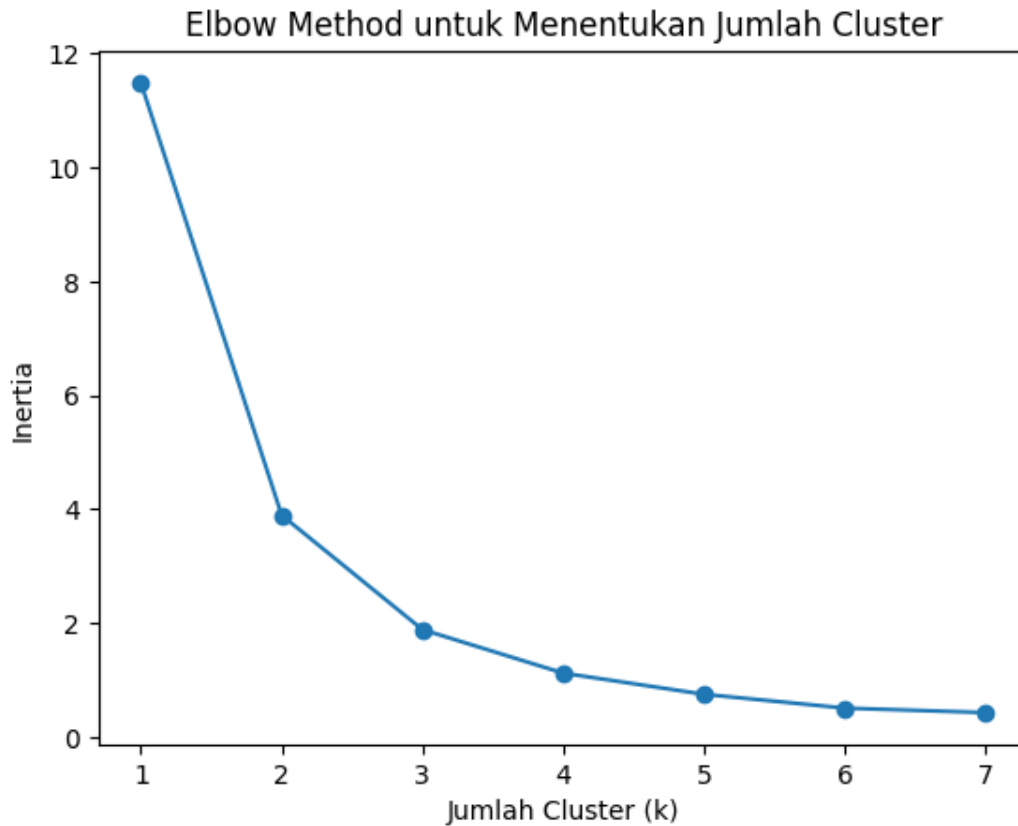
Name: persentase_balita_stunting, dtype: float64

“Metode K-Means digunakan sebagai analisis tambahan untuk mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan persentase balita stunting. Pengelompokan dilakukan pada data yang telah dinormalisasi menggunakan metode Min–Max dengan jumlah cluster sebanyak tiga.”

4. Proses clustering menggunakan algoritma K-Means

```
1 X = df_normalized[["persentase_balita_stunting"]]
2
3 inertia = []
4 K = range(1, 8)
5
6 for k in K:
7     kmeans = KMeans(n_clusters=k, random_state=42)
8     kmeans.fit(X)
9     inertia.append(kmeans.inertia_)
10
11 plt.plot(K, inertia, marker="o")
12 plt.xlabel("Jumlah Cluster (k)")
13 plt.ylabel("Inertia")
14 plt.title("Elbow Method untuk Menentukan Jumlah Cluster")
15 plt.show()
```

5. Visualisasi dan interpretasi hasil clustering



2.4 Hasil Clustering

Hasil clustering menunjukkan bahwa data kabupaten/kota di Jawa Barat terbagi ke dalam tiga cluster dengan karakteristik tingkat stunting yang berbeda. Setiap cluster merepresentasikan kelompok wilayah dengan tingkat stunting rendah, sedang, dan tinggi.

```
cluster_map = {0: "Sedang", 1: "Tinggi", 2: "Rendah"}

df_normalized["kategori_stunting"] = df_normalized["cluster"].map(cluster_map)
df_normalized[
    ["nama_kabupaten_kota", "persentase_balita_stunting", "kategori_stunting"]
].head(20)
```

[41] ✓ 0.0s

	nama_kabupaten_kota	persentase_balita_stunting	kategori_stunting
0	KABUPATEN BOGOR	0.379832	Sedang
1	KABUPATEN SUKABUMI	0.513025	Tinggi
2	KABUPATEN CIANJUR	0.602101	Tinggi
3	KABUPATEN BANDUNG	0.720168	Tinggi
4	KABUPATEN GARUT	0.299160	Sedang
5	KABUPATEN TASIKMALAYA	1.000000	Tinggi
6	KABUPATEN CIAMIS	0.215126	Rendah
7	KABUPATEN KUNINGAN	0.315966	Sedang
8	KABUPATEN CIREBON	0.543697	Tinggi
9	KABUPATEN MAJALENGKA	0.438235	Sedang
10	KABUPATEN SUMEDANG	0.000000	Rendah
11	KABUPATEN INDRAMAYU	0.000000	Rendah
12	KABUPATEN SUBANG	0.149160	Rendah
13	KABUPATEN PURWAKARTA	0.336134	Sedang
14	KABUPATEN KARAWANG	0.579412	Tinggi
15	KABUPATEN BEKASI	0.428571	Sedang
16	KABUPATEN BANDUNG BARAT	0.687395	Tinggi
17	KABUPATEN PANGANDARAN	0.320588	Sedang
18	KOTA BOGOR	0.494958	Sedang
19	KOTA SUKABUMI	0.364706	Sedang

2.5 Analisis dan Interpretasi Cluster

- **Cluster 0:** Wilayah dengan persentase stunting Sedang
- **Cluster 1:** Wilayah dengan persentase stunting Tinggi
- **Cluster 2:** Wilayah dengan persentase stunting Rendah

Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar wilayah yang dapat dijadikan dasar evaluasi dan perencanaan kebijakan kesehatan. “Berdasarkan hasil Elbow Method. Pengelompokan dilakukan pada data persentase balita stunting yang telah dinormalisasi menggunakan metode Min–Max. Hasil clustering membagi kabupaten/kota ke dalam kelompok stunting rendah, sedang, dan tinggi.”

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penerapan algoritma K-Means Clustering pada dataset persentase balita stunting di Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa metode K-Means mampu mengelompokkan data wilayah ke dalam beberapa cluster dengan karakteristik yang berbeda. Proses clustering memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pola persebaran stunting.

3.2 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode evaluasi cluster seperti *Elbow Method* atau *Silhouette Score*, serta membandingkan hasil K-Means dengan algoritma clustering lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2012). *Data Mining: Concepts and Techniques* (3rd ed.). Morgan Kaufmann.

Jain, A. K. (2010). Data clustering: 50 years beyond K-means. *Pattern Recognition Letters*, 31(8), 651–666.

MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, 1, 281–297.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018–2024*. Jakarta: Kemenkes RI.

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. (2024). *Persentase Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. Diakses dari <https://opendata.jabarprov.go.id>

LAMPIRAN

https://drive.google.com/drive/folders/1S5KpN_lk_tqa_ID_CWqctiU-xrrEwRXR?dmr=1&ec=wgc-drive-globalnav-goto